

Exercice 1

1) Résoudre l'équation différentielle $(E): y'' + 2y' + y = 0$.

2) Soit (E') l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = x + 3$.

Déterminer les réels a et b tels que la fonction h définie par $h(x) = ax + b$, soit une solution de (E') .

3)a) Démontrer que g est solution de (E') si et seulement si $g - h$ est solution de (E) .

b) Résoudre alors (E') .

c) Déterminer la solution f de (E) telle que : $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1$.

Exercice 2

1. Résoudre l'équation différentielle : $y'' - 3y' + \frac{5}{2}y = 0$ (1).

2. Soit l'équation différentielle : $y'' - 3y' + \frac{5}{2}y = e^{3x}$ (2)

a) Montrer que la fonction h définie par : $h(x) = \frac{2}{5}e^{3x}$ est solution de (2).

b) On admettra qu'une fonction f est solution de (2) si et seulement si la fonction $f - h$ est solution de (1). En déduire les solutions de (2).

3. Déterminer la solution f de (2) dont la courbe représentative (C_f) dans un repère $(O, \vec{i}; \vec{j})$ passe par $A\left(0; \frac{2}{5}\right)$

et dont la tangente en A à (C_f) a pour coefficient directeur 2.

Exercice 3

1) On donne l'équation différentielle: $y'' - 2y' + y = 0$ (E_1)

a) Résolvez (E_1)

b) Déterminer la solution particulière f de (E_1) telle que $f(0) = 4$ et $f(1) = 3e$.

2) On considère maintenant l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = 2e^x$ (E_2)

Sachant que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x^2 - 5x + 7)e^x$ est solution de (E_2) c'est - à- dire que pour tout réel x , $g''(x) - 2g'(x) + g(x) = 2e^x$

Calculer alors $J = \int_1^3 g(t)dt$

EXERCICE 4 Dans une unité de production d'une marque de savon toilette situé à DIOURBEL, on a relevé le nombre de savons et la masse en gramme d'une essence entrant dans la composition de ce savon. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Masse d'essence en gramme (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombres de morceaux de savon (y_i)	41	68	55	80	95	104	100	122

Au regard de ces informations chiffrées, le directeur de cette unité voudrait avoir une estimation de la masse d'essence qu'il faudra prévoir pour la production de 200 morceaux de ce savon.

A l'aide de tes connaissances en mathématiques, donne la réponse à l'attente de ce chef d'entreprise.

EXERCICE 5 Le tableau suivant donne la taille Y (en cm) d'une fleur en fonction de l'âge X (en semaine).

X	1	2	3	4	5	6	7
Y	a	12	16	b	34	36	41

1. Déterminer a et b sachant que : $\bar{Y} = 24$ et $Cov(X;Y) = 24$
2. Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X .
3. Quelle serait la taille de la fleur au bout de 15 semaines si l'évolution se poursuivait régulièrement ?
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire.

EXERCICE 6 Le tableau statistique suivant donne le nombre de candidats ayant obtenu un couple de notes donné.

Note de Math	2	6	10	14	18	Totaux
Note de SP						
6	4	2	1	0	0	7
8	2	5	2	0	0	9
10	1	6	16	5	1	29
12	0	2	3	6	2	13
14	0	1	0	1	3	5
Totaux	7	16	22	12	6	63

On appelle $X = (x_i)$ la série statistique des notes de Sciences Physiques et $Y = (y_i)$ la série statistique des notes de Mathématiques.

1. Déterminer le tableau de la série marginale X puis celui de Y .
2. Déterminer pour chaque x_i la moyenne z_i de la série conditionnelle y/x_i .

On considère la série double (x_i, z_i)

- a) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé construire le nuage de points $M(x_i, z_i)$.
- b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre la série $X = (x_i)$ et $Z = (z_i)$.
- c) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire de Z et X par la méthode des moindres carrés.

EXERCICE 6

(X, Y) est une série statistique double

1. Soit r le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y . Etablir que $r^2 = aa'$.
2. - la droite de régression de Y en X a pour équation : $2,4x - y = 0$.
- la droite de régression de X en Y a pour équation : $3,5y - 9x + 24 = 0$.
 - a. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y , sachant leur covariance est positive.
 - b. Calculer la moyenne de chacun des caractères X et Y .